

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 07

Normalisasi



Oleh:

Naura Felicia Fatliaskamto

103122400046

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

Jawaban

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

- a. Menghilangkan atau Mengurangi Redundansi Data: Normalisasi memastikan bahwa data yang sama tidak disimpan berulang-ulang di beberapa tempat yang berbeda. Hal ini sangat berguna untuk menghemat ruang penyimpanan (storage).
- b. Mencegah Anomali Pembaruan (Update Anomaly): Jika ada perubahan informasi, pembaruan hanya perlu dilakukan pada satu tempat. Hal ini mencegah terjadinya inkonsistensi data yang bisa terjadi jika data duplikat tidak ikut diperbarui seluruhnya.
- c. Mencegah Anomali Penyisipan (Insert Anomaly): Normalisasi memastikan bahwa kita bisa menambahkan data baru ke dalam database tanpa harus bergantung pada ketersediaan entitas atau data lain yang belum ada.
- d. Mencegah Anomali Penghapusan (Delete Anomaly): Normalisasi menghindari risiko hilangnya informasi penting secara tidak sengaja ketika kita menghapus suatu record atau baris data tertentu di dalam tabel.
- e. Meningkatkan Integritas dan Akurasi Data: Dengan memecah tabel dan menghubungkannya kembali melalui aturan relasi yang benar (menggunakan Primary Key dan Foreign Key), konsistensi dan kebenaran data di seluruh database akan lebih terjamin.\

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

1. 1NF - First Normal Form

Memastikan tabel memiliki struktur dasar yang mendatar tanpa ada data berulang dalam satu sel. Syarat:

- a. Setiap atribut harus bernilai atomik (Tidak boleh dipecah lagi, tidak boleh memiliki lebih dari satu nilai dalam satu sel)
- b. Tidak boleh terdapat grup atau kolom berulang
- c. Setiap tabel harus memiliki primary key agar setiap baris bersifat unik

2. 2NF - Second Normal Form

Berfokus paada table yang memiliki Composite Key. Syarat:

- Tabel harus sudah memenuhi 1NF
- Tidak boleh ada partial depedency (Setiap atribut non-key harus bergantung pada seluruh Primary Key, Tidak boleh hanya bergantung pada sebagian dari Primary Key)

3. 3NF - Third Normal Form

memastikan bahwa semua atribut hanya bergantung langsung pada Primary Key. Syarat:

- Tabel harus sudah memenuhi 2NF
- Tidak boleh ada transitive dependency (Atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya, Semua atribut non-key harus bergantung langsung pada Primary Key)

4. BCNF – Boyce-Codd Normal Form

bentuk normal yang lebih kuat dari 3NF dan digunakan untuk menangani kasus khusus yang belum terselesaikan di 3NF. Syarat :

- Tabel harus sudah memenuhi 3NF
- Untuk setiap functional dependency (Atribut penentu (determinant) harus merupakan Candidate Key, Jika bukan, maka tabel harus dipecah menjadi beberapa tabel baru)

3. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

- Bentuk Normal Kesatu (1NF)

Tabel sudah memenuhi 1NF karena:

- Semua atribut bernilai atomik
- Tidak terdapat atribut bernilai ganda

b. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Ditemukan partial dependency:

- $NIM \rightarrow Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir$
- $Kode_MK \rightarrow Nama_MK, SKS$

Sehingga dilakukan dekomposisi menjadi:

Mahasiswa

- NIM (PK)
- Nama_Mahasiswa
- Tanggal_Lahir

Mata_Kuliah

- Kode_MK (PK)
- Nama_MK
- SKS

Nilai

- NIM (PK, FK)
- Kode_MK (PK, FK)
- Nilai
- Bobot

c. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Ditemukan transitive dependency:

$Nilai \rightarrow Bobot$

Sehingga dilakukan dekomposisi:

Mahasiswa

- NIM (PK)
- Nama_Mahasiswa
- Tanggal_Lahir

Mata_Kuliah

- Kode_MK (PK)
- Nama_MK
- SKS

Nilai

- NIM (PK, FK)
- Kode_MK (PK, FK)
- Nilai

Konversi_Nilai

- Nilai (PK)
- Bobot

Jadi, setelah dinormalisasi, tabelnya sudah sampai 3NF karena udah nggak ada partial dan transitive dependency. Semua atribut juga udah bergantung langsung ke primary key, jadi datanya lebih rapi dan nggak redundant.